

PERENCANAAN SISTEM KELISTRIKAN PADA GEDUNG PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN PANGKALAN BALAI

Mutiara Mareta¹, Ir. H. Ishak Effendi, MT², Muhammad Helmi, ST., MT³.
Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti
Email: mutiaramareta16@gmail.com

ABSTRAK

Rencana Pembangunan Gedung PT. PLN (Persero) merupakan bagian sistem pelayanan pelanggan unit pelayanan dan jaringan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan pelanggan yang meliputi informasi pelayanan, pelayanan Pasang Baru (PB), Perubahan Daya (PD), Layanan Administrasi dan layanan lainnya. Gedung tersebut direncanakan terdapat berbagai macam ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sehingga perlu adanya perencanaan kelistrikan agar pengoperasian peralatan pada ruangan tersebut berlangsung secara terus menerus dan aman sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan data dan dari hasil pembahasan serta analisa yang diperoleh pada perencanaan sistem kelistrikan di Gedung PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan di Pangkalan Balai dapat dihitung yang meliputi besar beban penerangan, beban pendingin ruangan, beban stop kontak.

Total daya listrik pada gedung tersebut 20.667 Watt. Kebutuhan daya listrik yang sangat besar yaitu pada lantai 2 yang dikarenakan digunakan untuk ruang ail. Dengan pengaman pembatas MCB 3 x 25 Ampere. Supply daya dari PLN termasuk dalam golongan tarif listrik untuk keperluan industri menengah Gol. B-2 TR diatas 6.600 VA dan dibawah 200KV.

Nilai KHA pada kabel utama adalah 117,43A, maka luas penampang pada kabel adalah NYM 35 mm² KHA 135 Ampere.

Kata Kunci : Perencanaan, Kelistrikan, Gedung, ULP, Pangkalan Balai.

ABSTRACT

Building Construction Plan. PT. PLN (Persero) is part of the customer service system of service units and networks for planning, implementing and controlling customer services which include service information, New Installation, services, Power Changes, Administration Services and other services. The building is planned to contain various types of rooms with different functions, so there is a need for electrical planning so that the operation of equipment in these rooms takes place continuously and safely in accordance with applicable standards.

Based on data and the results of discussions and analysis obtained during the planning of the electrical system in the Building. PT. PLN (Persero) Customer Service Unit in Pangkalan Balai can be calculated which includes the amount of lighting load, air conditioning load, contact socket load.

The total electrical power in the building is 20.667 Watts. The need for electrical power is very large, namely on the 2nd floor because it is used as a ails room. With a 3 x 25 Amper MCB safety barrier Power supply from PLN is included in the electricity tariff category for Gol's medium-sized industrial needs. B2-TR above 6.600VA and below 200 kVA.

The KHA value on the main cable is 117.43A, then the cross-sectional area on the cable is NYM 35 mm² KHA 135 Ampere

Keywords: Induction motor. Starting. Liquid Starter, Starting torque, Voltage sag.

I. PENDAHULUAN

PT PLN (Persero) merupakan penyedia tenaga listrik dengan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan di bidang produksi transmisi dan distribusi tenaga listrik. Dengan pesatnya perkembangan pembangunan yang ada sekarang, maka banyak fasilitas umum yang akan dibangun. Salah satu fasilitas umum yang segera dibangun adalah Pembangunan Gedung PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan di Pangkalan Balai.

Rencana Pembangunan Gedung PT. PLN (Persero) merupakan bagian sistem pelayanan pelanggan unit pelayanan dan jaringan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan pelanggan yang meliputi informasi pelayanan, pelayanan Pasang Baru (PB), Perubahan Daya (PD), Layanan Administrasi dan layanan lainnya. Gedung tersebut direncanakan terdapat berbagai macam ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sehingga perlu adanya perencanaan kelistrikan agar pengoperasian peralatan pada ruangan tersebut berlangsung secara terus menerus dan aman sesuai dengan standar yang berlaku.

Rencana pembangunan gedung ini terdiri dari dua lantai dan beberapa ruangan. Dalam pembangunan gedung ini perlu diperhitungkan agar kebutuhan daya konsumsi energi listrik dan menentukan jenis/ukuran kabel atau penghantar yang akan digunakan dimulai dari beban-beban listrik serta panel - panel pemakaian per ruangan, dan menentukan pengamanan atau proteksi dari setiap kabel atau penghantar yang digunakan agar terhindar dari bahaya yang dapat merusak peralatan instalasi sesuai dengan PUIL tahun 2011. Dengan dasar pertimbangan inilah maka

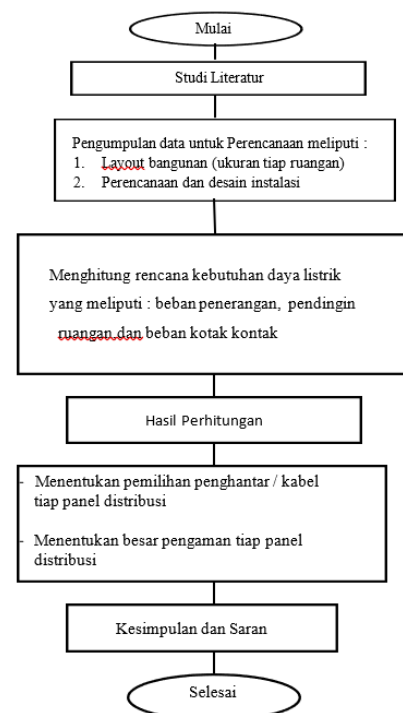
penulis mengambil judul Perencanaan sistem kelistrikan pada gedung PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan di Pangkalan Balai.

II. TEORI DASAR

Salah satu faktor paling bagi terpenuhinya keselamatan ketenagalistrikan adalah pemasangan instalasi listrik yang memenuhi ketentuan dan atau standar yang diatur dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) sebagai acuan untuk pemasangan instalasi listrik. Instalasi listrik adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik (Electric power) untuk kebutuhan manusia.

III. Metode Penelitian

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.



Gambar 1: Diagram Alir Perencanaan Sistem Kelistrikan

3.1 Pengumpulan Data

Untuk merencanakan sistem kelistrikan seperti kebutuhan daya listriknya, pemilihan penghantar (kabel) dan penentuan pembatas pengaman yang akan digunakan setiap panel distribusi, maka diperlukan data-data pendukung seperti denah ruangan per lantai, luas ruangan per lantai serta rencana peralatan listrik yang akan digunakan diketahui jumlah kebutuhan daya listrik, pemilihan penghantar yang akan digunakan dan menentukan pembatas pengaman didalam setiap panel distribusi sesuai dengan peraturan kelistrikan yang berlaku. Berikut adalah data ukuran tiap ruangan pada Gedung PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Pangkalan Balai.

Tabel 1 : Data Ukuran Ruangan

No	Nama Ruang	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)
1	Pelayanan	7,5	4	3,5
2	Toilet Pria	1,5	1,25	3,5
3	Toilet Wanita	1,5	1,25	3,5
4	Laktasi / Ibu	2	1,5	3,5
5	Arsip	5	3	3,5
6	Terbuka Pegawai	8	5	3,5
7	Kerja (Work Space)	5	5	3,5
8	Gudang APP	5	3	3,5
9	Toilet 1 R. Adm	1,5	1,25	3,5
10	Toilet 2 R. Adm	1,5	1,25	3,5
11	Teras	5	4,5	3,5
12	Janitor / Kebersihan	1,5	1	3,5
13	Pantry	1,5	1	3,5
14	Ruang Rapat	6,50	4	3,5
15	Man ULP	4	4	3,5
16	Toilet	1,5	1	3,5
17	Ruang Ail	20	10	2,5

3.2 Analisis Data

Untuk merancang jaringan listrik suatu gedung harus terlebih dahulu dilakukan penaksiran atas beban total seluruh gedung. Beban total yang pasti dapat diketahui setelah perancangan lengkap selesai, namun ini

memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan pra-rencana. Kelompok pembebanan listrik dalam suatu bangunan umumnya adalah sebagai berikut :

- Pencahayaan listrik
- Stop kontak untuk peralatan listrik
- Ventilasi gedung dan pendingin ruangan
- Plumbing/sanitar (pompa air dan lain-lain)

1). Perhitungan Penerangan

Perhitungan penerangan sangatlah penting untuk memaksimalkan fungsi dari alat penerangan tersebut.:

- Warna dinding
- Keadaan permukaan dinding
- Jenis Kulit pelindung (reflektor)
- Sistem penerangan yang dikehendaki
- Penyusunan dan kondisi permukaan

Indeks labor atau ondeks bentuk k menyatakan perbandingan antara ukuran-ukuran utama suatu ruangan, secara matematis dapat dituliskan [7] :

$$k = \frac{p.l}{h(p+l)} \dots \dots \dots (1)$$

dimana :

k = indeks labor

p = panjang labor (m)

l = lebar labor (m)

h = tinggi sumber cahaya dari bidang kerja

Apabila nilai k yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang ditentukan, maka efisiensi penerangan dapat ditentukan dengan persamaan berikut.

$$n = n_1 + \frac{K.K1}{K2-K1} (n2 - n1) \dots \dots \dots (2)$$

dimana :

K = indeks labor (ruang)

K1 = indeks labor di bawah harga K

K2 = indeks labor di atas harga K

n1 = efisiensi K1

n2 = efisiensi K2

2). Perhitungan pendingin ruangan

Untuk menentukan besaran PK yang tepat, dapat menggunakan British Thermal Unit (BTU) sebagai acuan. British Thermal Unit (BTU) adalah satuan untuk mengukur jumlah energi termal.

Tabel 2. Daya pendingin AC berdasarkan PK

Kapasitas AC	Kapasitas Pendingin (BTU/hour)	Daya AC (Watt)
½ PK	5.000	373
¾ PK	7.000	560
1 PK	9.000	746
1 ½ PK	12.000	1119
2 PK	18.000	1492
2 ½ PK	24.000	1865
3 PK	27.000	2238

Rumus untuk menghitung besaran BTU adalah sebagai berikut^[8]:

$$BTU = \frac{P \times L \times T}{3 m} \times 500 \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

P = Panjang Ruangan (m)

L = Lebar Ruangan (m)

T = Tinggi ruangan (m)

3 m = Tinggi standard ruangan

500 = Besaran baku BTU

3). Perhitungan Nilai KHA penampang

Seberapa besar arus listrik yang dapat dibebankan pada suatu kabel listrik disebut dengan Kemampuan Hantar Arus (KHA). Kemampuan suatu konduktor, ditentukan berdasarkan arus yang akan didistribusikan pada penghantar tersebut.

$$KHA = 125 \% \times In \text{ (Ampere)} \dots\dots\dots (4)$$

IV. PERHITUNGAN DAN ANALISA

Perhitungan perencanaan sistem kelistrikan gedung PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan di Pangkalan Balai dapat dihitung yang meliputi besar beban penerangan, beban pendingin ruangan, beban stop kontak.

4.1 Rencana Kebutuhan Daya Penerangan

Ruangan Pelayanan :

Panjang ruangan (p)= 7,5 m

Lebar ruangan (l)= 4 m

Tinggi ruangan (h)= 3.5 m

Lampu = TL LED (2 x 18) = 32 Watt

Flux Armatur = 2x 2160 lumen = 4320 Lumen

Lumen Intensitas ruangan = 350 Lux

Untuk menentukan indeks labor (ruangan) digunakan persamaan (2.5), dimana bidang kerja lampu kira-kira 0,80 m diatas lantai maka

$$h = 3,5 - 0,80 = 2,7 \text{ m.}$$

$$k = \frac{p.l}{h(p + l)}$$

$$k = \frac{7.5 \text{ m} \times 4 \text{ m}}{2.7 \text{ m} (7.5 \text{ m} + 4 \text{ m})} = 0.96$$

Efisiensi penerangan adalah :

$$k_1 = 0,8 ; k_2 = 1 ; n_1 = 0.33 ; n_2 = 0.38$$

Untuk menentukan jumlah titik lampu digunakan persamaan

$$n = \frac{350 \times (7,5 \text{ m} \times 4 \text{ m})}{4320 \times 0,3 \times 0,8} = 10 \text{ lampu}$$

Menghitung daya penerangan pada ruang Pelayanan digunakan

$$P_{\text{total}} = 10 \times 18 \text{ Watt} = 180 \text{ Watt}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka kebutuhan daya penerangan tiap ruangan sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil perhitungan kebutuhan daya penerangan tiap ruangan

Nama Ruangan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	LUX	Jenis lampu (W) / lampu	Daya (W)
Lantai 1						
1. Pelayanan	7,5	4	3,5	350	TL 18 W @ 10	180
2. Toilet Pria	1,5	1,25	3,5	250	LED 12 W @ 1	12
3. Toilet Wanita	1,5	1,25	3,5	250	LED 12 W @ 1	12
4. Laktasi	2	1,5	3,5	250	LED 12 W @ 1	12
5. Arsip	5	3	3,5	300	TL 18 W @ 4	72
6. Terbuka Pegawai	8	5	3,5	350	TL 18 W @ 10	180
7. Kerja (Work Space)	5	5	3,5	350	TL 18 W @ 4	72
8. Gudang APP	5	3	3,5	250	TL 18 W @ 2	36
9. Toilet 1 R. Adm	1,5	1,25	3,5	200	LED 12 @ 1	12
10. Toilet 2 R. Adm	1,5	1,25	3,5	200	LED 12 @ 1	12
11. Teras	5	4,5	3,5	60	TL 18 @ 2	36
12. Janitor / Kebersihan	1,5	1	3,5	200	LED 12 @ 1	12
13. Pantry	1,5	1	3,5	200	LED 12 @ 1	12
14. Ruang Rapat	6,50	4	3,5	300	TL 18 W @ 8	144
15. Man ULP	4	4	3,5	350	TL 18 W @ 4	72
16. Toilet	1,5	1	3,5	250	LED	12
Lantai 2						
Rak Ail	20	10	2,5	250	TL 18 W @ 30	540
Jumlah kebutuhan daya Penerangan						1.428

4.2 Rencana kebutuhan daya pendingin ruangan

Menghitung kebutuhan pendingin ruangan penulis hanya mengambil contoh perhitungan pada ruang Pelayanan.

Diketahui :

$$\text{Panjang ruangan} : 7,5 \text{ m}$$

$$\text{Lebar ruangan} : 4 \text{ m}$$

$$\text{Tinggi ruangan} : 3,5 \text{ m}$$

Untuk menghitung kebutuhan pendingin ruangan maka digunakan persamaan (3) yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 BTU &= \frac{P \times L \times T}{3 \text{ m}} \times 500 \\
 &= \frac{7,5 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 3,5 \text{ m}}{3 \text{ m}} \times 500 \\
 &= 35 \times 500 \\
 &= 17.500 \text{ BTU/hr}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 2 maka pada Ruang Pelayanan adalah 2 PK.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka kebutuhan daya penerangan tiap ruangan sebagai berikut

Tabel 4. hasil perhitungan kebutuhan daya pendingin ruangan

Nama Ruangan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	BTU/hr	Unit AC (Pk)	Daya (W)
Lantai 1						
1. Pelayanan	7,5	4	3,5	17.500	2	1.492
2. Terbuka Pegawai	8	5	3,5	23.333	2,5	1.865
3. Kerja (Work Space)	5	5	3,5	14.583	2	1.492
4. Gudang APP	5	3	3,5	8.750	1,5	1119
4. Ruang Rapat	6,5	4	3,5	15.167	2	1.492
5. Man ULP	4	4	3,5	9.333	1,5	1119
Lantai 2	20	10	3,5	83.333	2 x 5	7.460
Jumlah Daya						16.039

4.3 Rencana kebutuhan daya stop Kontak

Berdasarkan kebutuhannya maka perhitungan kebutuhan daya stop kontak yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil perhitungan kebutuhan daya stop kontak tiap ruangan

Nama Ruangan	Jumlah Stop Kontak	Arus (Ampere)	Jumlah Daya (Watt)
Lantai 1			
1. Pelayanan	3	16	600
2. Arsif	2	16	400
3. Terbuka Pegawai	4	16	800
4. Kerja (Work Space)	2	16	400
5. Gudang APP	1	16	200
6. Ruang Rapat	1	16	200
7. Ruang Manager	1	16	200
Jumlah			2.600
Lantai 2			
Ruang Ail	3	16	600
Jumlah			600
Total Daya			3.200

Tabel 6. Hasil perhitungan kebutuhan daya penerangan, pendingin ruangan dan stop kontak

Nama Ruangan	Beban Listrik (Watt)			Jumlah Daya (Watt)
	Penerangan	AC	Stop Kontak	
Lantai 1				
1. Pelayanan	180	1.492	600	2.272
2. Toilet Pria	12	-	-	12
3. Toilet Wanita	12	-	-	12
4. Lakta / Ibu	12	-	-	12
5. Arsif	72	-	200	272
6. Terbuka Pegawai	180	1.865	800	2.845
7. Kerja (Work Space)	72	1.492	400	1.964
8. Gudang APP	36	1.119	200	1.355
9. Toilet 1 R. Adm	12	-	-	12
10. Toilet 2 R. Adm	12	-	-	12
11. Teras	36	-	-	36
12. Janitor / Kebersihan	12	-	-	12
13. Pantry	12	-	-	12
14. Ruang Rapat	144	1.492	200	1.836
15. Man ULP	72	1.119	200	1391
16. Toilet	12	-	-	12
Jumlah daya Lantai 1	888	8.579	2.600	12.067
Lantai 2				
1. Rak Ail	540	7.460	600	8.200
Jumlah daya Lantai 2	540	7.460	600	8.600
TOTAL DAYA	1.428	16.039	3.200	20.667

4.4 Daya Terpasang

Daya terpasang adalah daya yang akan dipasangkan oleh pihak PLN sebagai sumber daya listrik utama. Total Daya keseluruhan Gedung PT. PLN (Persero) Unit Layanan

Pelanggan di Pangkalan Balai dapat dihitung yang meliputi besar beban penerangan, beban pendingin ruangan, beban stop kontak yaitu :

$$P = 20.667 \text{ Watt.}$$

$$V = 220 \text{ V}$$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{20.667}{220} = 93,94 \text{ A}$$

$$S = V \times I$$

$$= 220 \text{ v} \times 93.94 \text{ A} = 20.667 \text{ VA}$$

Maka daya yang terpasang di PLN adalah 23.000VA dengan pembatas MCCB 3X35 Ampere

4.5 KHA dan Penghantar

Seberapa besar arus listrik yang dapat dibebankan pada suatu kabel listrik disebut dengan Kemampuan Hantar Arus (KHA). Kemampuan suatu konduktor, ditentukan berdasarkan arus yang akan didistribusikan pada penghantar tersebut.

Untuk menghitung nilai KHA penghantar digunakan persamaan

$$KHA = 125 \% \times I_n \text{ (Ampere)}$$

$$= 125\% \times 93,94 \text{ A}$$

$$= 117,43 \text{ A}$$

Berdasarkan SNI 0225:2011/Amd 1:2013 besar KHA Kabel Instalasi untuk Voltasae pengenalan 230/400 Volt, maka besar

penampang kabel utama adalah NYM 35 mm² KHA 135 Ampere.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan dari hasil pembahasan serta analisa yang diperoleh pada perencanaan system kelistrikan di Gedung PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan di Pangkalan Balai dapat dihitung yang meliputi besar beban penerangan, beban pendingin ruangan, beban stop kontak.

[1] Total daya listrik pada gedung tersebut adalah 20.667 Watt maka berdasarkan urutan daya listrik yang terpasang pada gedung tersebut adalah 23.000VA. dengan pengaman pembatas MCB 3 x 35 Ampere.

[2] Nilai KHA pada kabel utama adalah 117,43 A Berdasarkan SNI 0225:2011/Amd 1:2013 besar KHA Kabel Instalasi untuk Voltase pengenal 230/400 Volt, maka besar penampang kabel utama adalah NYM 35 mm² KHA 135 Ampere.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Credo, Religius, S. 2021 “Perencanaan sistem kelistrikan di gedung MES Linggau kota Palembang”. Palembang : Fakultas Teknik Elektro.

[2] Alwi, Baharuddin. 2018. “Analisis Sistem Kelistrikan Hotel Bumi Asih Jaya Di Makassar.

- [3] Samaulah, Hazairin Prof, Ir, M. Eng, Ph.D. 2012. “ Teknik Instalasi Tenaga Listrik”. Palembang: Unsri.
- [4] Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000.
- [5] SNI-03-6197-2000, “Konservasi Energi Pada Sistem Pencahayaan”.
- [6] AS. Pabla, 1994, Sistem Distribusi Tenaga Listrik, Erlangga, Jakarta.
- [7] Hanter, P. Van dan Ir. E. Setiawan. 1981 “Instalasi Listrik Arus Kuat 2” Bandung : Bina Cipta
- [8] PT HASTA PRAKASA CIPTSA 2010 “Menentukan Kapasitas (PK) untuk AC Ruang” diakses pada : 11 September 2024